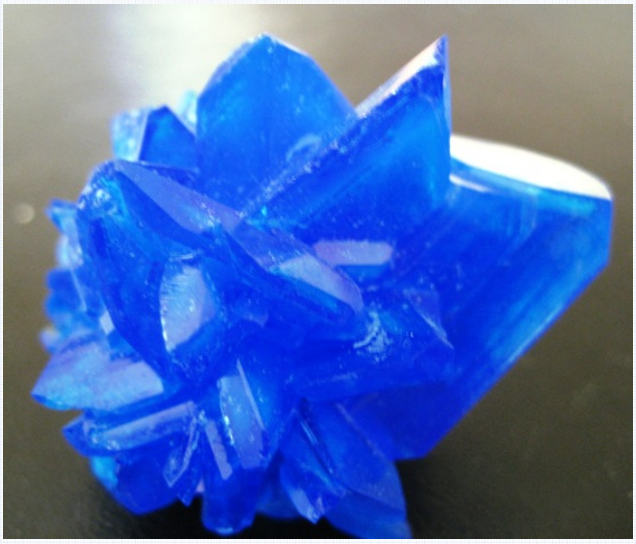
Fabrication d’un cristal de sulfate de cuivre

Compte-rendu



Noms :

Documents à lire

Document 1 : Concentration en masse de soluté

Une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l'eau. On peut y dissoudre une certaine masse de soluté. La concentration en masse se calcule à l'aide de la formule :

$$C_m = \frac{m_{soluté}}{V_{solution}}$$

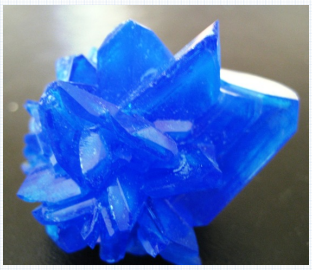
avec $m_{souté}$ la masse de soluté, et $V_{solution}$ le volume de solution.

Document 2 : Qu'est-ce qu'une solution saturée ?

Une solution est saturée dès que le solvant ne peut dissoudre la totalité du soluté. Il reste du soluté solide dans la solution

La concentration d'une solution saturée est égale à la solubilité du soluté (à la température considérée), c'est à dire à la **concentration maximale en masse de soluté que l'on peut dissoudre**.

Document 3 : Un cristal de sulfate de cuivre



Document 4 : Obtenir un cristal par sursaturation d'une solution

Pour la recristallisation, on doit préparer **une solution sursaturée** en substance ou sel que l'on veut cristalliser. Il y a plusieurs manières possibles. L'une d'elles consiste à chauffer le solvant, puis dissoudre autant de soluté que possible pour obtenir une solution saturée à cette température pour ensuite la laisser refroidir. La solubilité augment avec la température. Ainsi, le soluté reste entièrement en solution qui contient alors plus de soluté que la normale à cette température, ce qu'on appelle une solution sursaturée. Mais cette situation est plutôt instable. Si un solide est mis en contact ou suspendu dans la solution, le soluté en sursaturation aura tendance à se séparer de la solution et à grossir sur ce solide. De simples poussières suffisent à produire ce phénomène. Cependant une telle croissance ne serait pas contrôlée et donc à éviter (le contenant pour la recristallisation doit être couvert). Pour obtenir une croissance contrôlée, un cristal d'ensemencement ou amorce (préparé à partir de la substance ou du sel) doit être suspendu dans la solution sursaturée.

La vitesse de cristallisation affecte directement la qualité du cristal. Plus la solution est sursaturée, plus la cristallisation sera rapide. Habituellement, les plus beaux cristaux sont obtenus avec une croissance lente.

Données

- **Solubilité du sulfate de cuivre $CuSO_4$**
  - à 20°C : s=317 g/L, **c**'est à dire que l'on peut dissoudre au maximum 317 g de sulfate de cuivre dans 1L d'eau
  - à 100°C : s=2 kg/L.
- **Matériel disponible :**
  - 100 g de sulfate de cuivre solide en poudre
  - 1 bécher de 150 mL
  - 1 éprouvette de 100 mL
  - De l'eau distillée (dans une pissette)
  - Une tige de verre
  - Une spatule
  - Une plaque chauffante
  - Une balance
  - Un cristal amorce (= d'encensement)
  - Une ficelle et une tige
  - Un bec de pesée (= coupelle pour la pesée)
  - Un bouchon pour le bécher (boîte de pétri)

Travail à réaliser

Pendant la première séance :

(1) Proposer un protocole précis (qui précise les volumes et les masses nécessaires) pour fabriquer un cristal de sulfate de cuivre à partir du matériel disponible.

(2) Consulter le professeur pour valider le travail.

Pendant la deuxième séance :

(3) Lancer votre expérience, elle prendra plusieurs heures.

Idées pour démarrer la réflexion

- Quel volume et quelle masse devez-vous mesurer pour fabriquer la solution ?
- Comment obtenir une solution sursaturée rapidement ?
- Combien de temps chauffer ? Quand refroidir ? Combien de temps refroidir ?
- Quel solide suspendre dans la solution sursaturée ?

Calculs et idées préalables

Problème scientifique

Protocole proposé

Schéma du dispositif expérimental

Observations

Conclusion, retour critique sur le protocole proposé

Note : …. /20

- **Compte-rendu**
  - **Problème identifié :** ❑
  - **Schéma du dispositif** ❑ ❑
  - **Protocole**
    - **Cohérence** ❑ ❑ ❑
    - **Compréhensibilité** ❑ ❑ ❑
    - **Volume d'eau et masse de sulfate de cuivre proposé** ❑ ❑
- **Cristal**
  - **Réussite** ❑
  - **Taille et beauté (sur 3 : 0 pas de cristal, 1 cristal à peine plus gros que le cristal graine, 2 : Cristal de taille moyenne, ou cristallisation incomplète, 3 : Gros cristal brillant)** ❑ ❑ ❑

En cas d'échec : Critique du protocole et des conditions expérimentales ❑ ❑

- **Travail en équipe**
  - **Respect des consignes , attitude, sécurité (5)** ❑ ❑ ❑ ❑ ❑